www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2025

உயிரியல்

வகுப்பு : 12
காலம் : 3.00 மணி

உயிரி-தாவரவியல்

பதிவு எண் :

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
மதிப்பெண் : 35

பகுதி -அ

i) **அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.** 8X1=8

ii) **கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.**

1. தவறான இணையைக் கண்டறிக.
   அ) ஸ்போரோபொலினின் – மகரந்தத்தூளின் எக்ஸைன் அடுக்கு
   ஆ) டபீட்டம் – வளரும் நுண் வித்துக்களுக்கு ஊட்டம் அளிக்கும் திசு
   இ) சூல்திசு – வளரும் கருவிற்கு ஊட்டம் அளிக்கும் திசு
   ஈ) வழிநடத்தி – மகரந்தக் குழாயிற்கு சூல் துளையை நோக்கிய வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டும்
2. பல்பண்பு கூறுத்தன்மைக்கான ஓர் எடுத்துக்காட்டை தேர்ந்தெடுக்கவும்
   அ) கதிர் அரிவாள் இரத்த சோகை ஆ) மனிதனின் இரத்தத்தொகுதி அமைப்பு
   இ) மனிதனின் தோல் நிறம் ஈ) *மிராப்ஸிஸ் ஜலப்பா* – வின் மலர் நிறம்
3. ஒரு செல்லின் ஒற்றை மடிய குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை 18 எனில், இரட்டை மானோசோமி மற்றும் டிரைசோமி எண்ணிக்கை முறையே .....
   அ) 34 மற்றும் 35 ஆ) 37 மற்றும் 35 இ) 34 மற்றும் 37 ஈ) 17 மற்றும் 19
4. கீழ்க்கண்டவற்றை பொருத்துக.

தொகுதி A	தொகுதி B
1. எல்ஸோ நியூக்ளியேஸ்	அ) பாஸ்பேட்டை சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல்
2. எண்டோ நியூக்ளியேஸ்	ஆ) டி.என்.ஏ துண்டுகளை ஒட்டச்செய்தல்
3. அல்கலைன் பாஸ்பட்டேஸ்	இ) டி.என்.ஏ.ஐ அதன் முனைகளில் வெட்டுதல்
4. லிக்கேஸ்	ஈ) டி.என்.ஏ.ஐ அதன் நடுப்பகுதியில் வெட்டுதல்

	1	2	3	4
அ)	அ	ஆ	இ	ஈ
ஆ)	இ	ஈ	ஆ	அ
இ)	அ	இ	ஆ	ஈ
ஈ)	இ	ஈ	அ	ஆ

5. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த வாக்கியம் சரியானது ?
   அ) கடல் களைச்செடி எனப்படும் கடல் பாசிகளிலிருந்து அகார் பிரித்து தெடுக்கப்படுவதில்லை
   ஆ) கேலஸ் வேறுபாடடைந்து உடலக் கருவுறுக்களை உருவாக்கின்றன.
   இ) 0.1 % மெர்க்குரி புரோமைடைப் பயன்படுத்தி பிரிகூறானது மேற்பரப்பு நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது
   ஈ) வளர்ப்பு ஊடகத்தின் P^H ஆனது 5.0 லிருந்து 6.0 ஆக இருக்கும்
6. தாவரத்திசு வளர்ப்பில் திடப்படுத்தும் காரணியாக பயன்படுத்தப்படுவது .....
   அ) நிக்கோடினிக் அமிலம் ஆ) கோபால்டஸ் குளோரைடு இ) EDTA ஈ) அகார்
7. எக்ஸைன் அடுக்கின் வளர்துளையச் சூழ்ந்து கீழ்க்கண்ட எப்பொருள் காணப்படுவதில்லை ?
   அ) போலன்கிட் ஆ) டிரைஃபைன் இ) சிறப்பு புரதம் ஈ) ஸ்போரோபொலினின்
8. கீழ்க்கண்ட இணைகளில் தவறான இணை எது என தேர்வு செய்க
   அ) பல் காரணிய பாரம்பரியம் – H.நில்சன் ஏல்
   ஆ) பல்பண்புக் கூறுத்தன்மை – ஒரு தனி மரபணு பல பண்புக்கூறுகளை கட்டுப்படுகிறது
   இ) மறைத்தல் – கலப்பு பாரம்பரியம்
   ஈ) இரு பண்பு கலப்பு – சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி

பகுதி -ஆ

II) **எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.** 4X2=8

9. பிரையோஃபில்லத்தின் ஒரு இலை புதிய தாவரத்தை எவ்வாறு உருவாக்குகிறது ?
10. வேறுபடுத்துக – மரபணு வகையம் மற்றும் புறத்தோற்ற வகையம்
11. பிணைப்பு என்றால் என்ன ?
12. ஸ்பைரூலினா போன்ற நுண்ணுயிரிகளை வளர்க்கப் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் யாவை ?
13. கருவுருக்கள் – பற்றி நீ அறிவது யாது ?
14. கேலஸ் என்றால் என்ன ?

பகுதி -இ

III) **எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாயமாக 19க்கு விடையளிக்கவும்)** 3X3=9

15. வேறுபடுத்துக – ஒட்டுதல் மற்றும் பதியமிடுதல்.
16. பரிமாற்றக் கலப்பு என்றால் என்ன ? அதன் முக்கியத்துவம் யாது ?
17. மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன ? அதன் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.
18. மரபணு மாற்றப்படுவதற்கு பயன்படுத்தும் வேதிப் பொருட்களின் பெயர்களை எழுதுக
19. உறை குளிர் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன ?

பகுதி -ஈ

IV) **அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்** 2X5=10

20. அ) பூச்சி மகரந்தச்சேர்க்கை மலர்களில் காணப்படும் சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக . **(அல்லது)**
    ஆ) ஒங்குதன்மை மறைத்தலை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.
21. அ) மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவுப் பொருட்களின் நன்மைகள் மற்றும் அதன் அபாயங்களை எழுதுக. **(அல்லது)**
    ஆ) திசு வளர்ப்பின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

உயிரி-விலங்கியல்

மதிப்பெண் : 35

பகுதி -அ

I) **அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.** 8X1=8

1. விலங்குகளில் கன்னி இனப்பெருக்கத்தை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர்
   அ) ஆபிராம் டிரம்ப்ளி ஆ) ஜார்ஜ் ராபர்ட் சன் இ) சார்லஸ் பானட் ஈ) ஜோஸ்வா லீடர்பெர்க்
2. தொப்புள் கொடியை உருவாக்கும் கருசூழ் படலத்தின் அடிப்படை
   அ) ஆலன்டாயிஸ் ஆ) ஆம்னியான் இ) கோரியான் ஈ) கரு உணவுப் பை
3. பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்தைகளை தடுப்பதற்கான சட்டம்
   அ) POCSO ஆ) RMNCH இ) RCH ஈ) PCPNDT
4. பட்டாவ்சின்ட்ரோம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
   அ) 13டிரைசோமி ஆ) 18 டிரைசோமி இ) 21 டிரைசோமி ஈ) 17 டிரைசோமி
5. மனித மரபணுத் தொகுதியில் உள்ள மொத்த நைட்ரஜன் காரங்களின் எண்ணிக்கை சுமார்
   அ) 3.5 மில்லியன் ஆ) 35000 இ) 35 மில்லியன் ஈ) 3.1 பில்லியன்
6. தொழிற்சாலை மெலானினாக்கம் என்ற நிகழ்வு கீழ்க்கண்ட எதனை விளக்குகிறது.
   அ) இயற்கைத் தேர்வு ஆ) தூண்டப்பட்ட திடீர் மாற்றம்
   இ) இனப்பெருக்கத் தனிமைப்படுத்தல் ஈ) புவியியல் தனிமைப்படுத்தல்
7. எய்ட்ஸ் வைரஸில் காணப்படுவது
   அ) ஒற்றை இழை ஆர். என்.ஏ ஆ) இரட்டை இழை ஆர்.என்.ஏ
   இ) ஒற்றை இழை டி.என்.ஏ ஈ) இரட்டை இழை டி.என்.ஏ
8. BCG தடுப்பு மருந்து
   அ) டைபாய்டு ஆ) காசநோய் இ) போலியோ ஈ) சின்னம்மை

பகுதி -ஆ

II) **எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.(வினா எண்.14க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்)**

9. அண்டம் விடுபடுதல் என்றால் என்ன ? இது மாதவிடாய் சுழற்சியின் எத்தனை யாவது நாளில் நடைபெறும் ? 4X2=8
10. கருக்கலை மற்றும் சிசுக்கொலை வேறுபடுத்துக.
11. டவுன் சிண்ட்ரோம் அறிகுறிகளை குறிப்பிடுக.
12. ஓபரான்கள் என்பது என்ன ? எ.கோலையில் எத்தனை ஓபரான் குழுக்கள் உள்ளன ?
13. தொன்மையான பூமியில் காணப்பட்ட வாயுக்களைப் பட்டியலிடுக.
14. சாதாரண சளிக்கு எதிராக தடுப்பு மருந்தை உற்பத்தி செய்ய முடியாதது பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் ?

பகுதி -இ

III) **எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். (கட்டாயமாக 19க்கு விடையளிக்கவும்)** 3X3=9

15. தாய் சேய் இணைப்புத் திசு ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி திசு நியாயப்படுத்துக.
16. மனித பரிணாம திட்டத்தின் முக்கிய இலக்குகளை எழுதுக.
17. குவி பரிணாமம் மற்றும் விரி பரிணாம் நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டுடன் வேறுபடுத்துக.
18. தைமஸ் சுரப்பி சுரக்கும் ஹார்மோனின் பெயர் என்ன ? அந்த ஹார்மோனின் பணிகள் இரண்டினை எழுதுக.
19. தாத்தாவின் உடலில் உள்ள ஒரு பண்பு மகள் வழியாக பேரனுக்கு செல்கிறது இந்த வகை மரபுக் கடத்தலுக்கு வரைபடம் (flow chart) தருக.

பகுதி -ஈ

IV) **அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.** 2X5=10

20. மலட்டுத்தன்மை வரையறுக்கவும் அதற்கான காரணங்களை எழுதுக. **(அல்லது)**
    மாதவிடாய் சுழற்சியின் பல்வேறு நிலைகளை விளக்குக.
21. "டார்வின் குருவிகள் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா பைப் பாலூட்டிகள் ஆகியவை தகவமைப்புப் பரவலுக்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்" சொற்றொடரை நியாயப்படுத்துக. **(அல்லது)**
    போதை மற்றும் மதுவை வரையறையின்றி பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க சில வழிகளைப் பரிந்துரை செய்க.

****

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com